

专家共识

DOI: 10.19538/j.fk.2021030114

人工流产后促进子宫内膜修复专家共识

中华医学会儿科学分会
中国医药教育协会生殖内分泌专委会

关键词:人工流产术;子宫内膜修复;专家共识

Keywords: artificial abortion; endometrial repair; expert consensus

中图分类号: R719.3 文献标志码: A

我国人工流产术具有 3 个特点:总数高,年轻、未婚未育比例高,重复流产率高^[1]。2018 年和 2019 年全国人工流产例数分别高达 974 万例和 976 万例^[2]。及时采取高效避孕措施是预防人工流产的主要方法,人工流产术是避孕失败的重要补救方法之一。

1997—2017 年 4 次全国生育状况抽样调查数据分析显示,未婚未育者人工流产比例持续升高^[3]。手术流产对子宫内膜的直接损伤、药物流产时蜕膜脱落不全以及宫腔炎症等均可能影响子宫内膜修复,是导致子宫内膜修复障碍、宫腔粘连等严重影响女性生育力的重要原因。60% 的继发性不孕症妇女有人工流产史,且流产次数越多发生继发性不孕症的比例越高^[4]。临床医生应重视人工流产后促进子宫内膜修复的相关问题。

目前促进子宫内膜修复的方法众多,疗效各异,我国尚无针对人工流产后子宫内膜修复的指南或专家共识。为提高各级医务人员对人工流产后子宫内膜损伤的认识,探讨及规范促进子宫内膜修复的相关治疗,中华医学会儿科学分会联合中国医药教育协会生殖内分泌专委会组织相关专家,结合近年来国内外该领域相关研究进展及临床实践,编撰《人工流产后促进子宫内膜修复专家共识》,以供临床决策参考。

1 人工流产术对子宫内膜的损伤

人工流产术包括负压吸宫术、钳刮术、中期引产清宫术和不全流产清宫术等,手术流产宫腔操作可造成子宫内膜基底层损伤^[5],导致纤维结缔组织增生和子宫内膜再生障碍,进而使子宫内膜修复障碍或致宫腔粘连,严重影响胚胎着床,造成继发性不孕^[6-7]。患者通常伴有痛经、经量减少甚至闭经等症状^[8-10]。稽留流产时,由于宫内停止发育的妊娠组织出血机化,与子宫壁粘连紧密,清宫手术难度较高,甚至需要二次清宫,加重对子宫内膜的损伤,发生宫腔粘连和继发不孕风险明显增加^[7]。随着人工流产手术

次数越多、间隔越近、孕周越大,子宫内膜越易损伤。有研究表明,1 次人工流产后发生薄型子宫内膜的可能性为 20%,2 次及以上者薄型子宫内膜的发生率上升到 53.33%^[11]。青少年重复人工流产者中,流产次数越多,输卵管阻塞、子宫粘连、子宫内膜异位症等严重影响生育力的其他并发症的风险也越高^[12]。

此外,人工流产后继发感染也可导致宫腔粘连。有研究表明,继发需氧菌阴道炎(AV)感染患者的宫腔粘连发生率显著高于同期妇科门诊体检者^[13],继发支原体或衣原体感染也可能会增加患者宫腔粘连的风险^[14]。

药物流产术无宫腔操作,但药物流产者子宫出血时间延长,继发感染等问题仍可造成子宫内膜损伤及修复障碍,甚至引起宫腔粘连。药物流产不全需要清宫者,妊娠残留物与附着部位的子宫内膜致密粘连,尤其伴有妊娠残留物机化时,反复清宫操作可能加重对子宫内膜的损伤。

2 人工流产后子宫内膜损伤的高风险人群

人工流产术均存在子宫内膜基底层损伤的风险,其中以流产次数≥2 次、稽留流产、感染性流产、不全流产清宫术、有胎盘粘连史以及有子宫内膜息肉切除、子宫黏膜下肌瘤切除、宫腔粘连或子宫畸形矫正等宫腔手术史者更易发生术后子宫内膜基底层损伤,增加子宫内膜修复障碍或宫腔粘连的风险。

专家组建议:对于人工流产术子宫内膜损伤的高风险人群,推荐进行子宫内膜修复治疗,以促进子宫内膜生长及创面修复,减少人工流产后子宫内膜修复障碍及宫腔粘连等风险。

3 人工流产后促进子宫内膜修复的方法

对上述高风险人群应重视人工流产后子宫内膜的修复。目前,临床上促进子宫内膜修复的方法有雌孕激素类药物、复方短效口服避孕药、中药、仿生物电刺激等。

专家组建议:应在人工流产手术前识别子宫内膜损伤高风险人群,在术后即日起开始子宫内膜修复治疗;根据受术者有无生育需求、有无血栓风险及相关药物的禁忌证等选择合适的治疗方案。

通讯作者:顾向应,天津医科大学总医院,天津 300052,电子信箱:gxyc6283@163.com;刘欣燕,中国医学科学院北京协和医院,北京 100730,电子信箱:liuxymeng@163.com;郁琦,中国医学科学院北京协和医院,北京 100730,电子信箱:yuqimd@163.com

3.1 雌孕激素类药物 雌激素能够促进子宫内膜生长与再生,有助于手术创面的修复,预防宫腔粘连的形成,降低不孕风险^[10,15]。

人工流产后及时采用雌孕激素序贯的人工周期治疗,可以促进修复子宫内膜和月经恢复、减少并发症^[16]。对稽留流产患者的随机对照研究显示,相较于不使用激素类药物,戊酸雌二醇联合黄体酮序贯治疗持续3个周期有预防宫腔粘连,促进术后月经恢复的作用^[17-18]。有研究表明,人工流产后单用低剂量雌激素治疗,不影响受术者下丘脑-垂体-卵巢内分泌轴,雌二醇凝胶组术后子宫内膜厚度、术后出血量、首次月经时间和月经量减少发生率、贫血发生率均显著优于屈螺酮炔雌醇片^[19-20]。

3.1.1 给药途径 推荐口服和经皮给药。常用的口服药物包括:戊酸雌二醇、雌二醇/雌二醇地屈孕酮、戊酸雌二醇/雌二醇环丙孕酮等。经皮给药的雌激素包括雌二醇凝胶等。药代动力学数据表明,连续每日使用雌二醇凝胶2.5 g与连续口服戊酸雌二醇1 mg具有相似的血药浓度。经皮给药避免肝脏首过效应,可减少雌激素对凝血功能的影响,静脉血栓栓塞症(venous thromboembolism, VTE)的风险更低^[21],同时对血脂水平无明显不良影响^[22]。

3.1.2 用药时机及方法

3.1.2.1 单用雌激素 手术流产后第1天开始单用低剂量雌激素,连续用药1个月为1个周期,推荐用药1个周期^[19-20]。(1)雌二醇凝胶:经皮涂抹。手术流产后第1天开始使用。经皮涂抹雌二醇凝胶2.5 g(1剂量尺),每日2次,连用1个月停药(如用药期间月经来潮则停药)。(2)戊酸雌二醇:口服。手术流产后第1天开始使用。戊酸雌二醇1 mg,每日2次,连用1个月停药(如用药期间月经来潮则停药)。雌激素用药时应采用屏障避孕,避免再次发生意外妊娠;用药期间如发生淋漓出血,或用药1个月停药后未出现月经来潮,建议超声排除残留,且排除意外妊娠后,加用孕激素转换内膜撤退出血。

3.1.2.2 雌-孕激素序贯疗法 手术流产后第1天开始应用小剂量雌激素,后半周期加用孕激素^[23-25],推荐使用1~3个周期。(1)雌二醇凝胶联合孕激素:手术流产后第1天开始使用。经皮涂抹雌二醇凝胶2.5 g(1剂量尺),每日2次,连用28 d;第15~28天加用孕激素(地屈孕酮10 mg或黄体酮100 mg),每日2次。如需使用2~3个周期,可于月经来潮第5天开始下一周期用药。(2)戊酸雌二醇联合孕激素:手术流产后第1天开始使用。口服戊酸雌二醇1 mg,每日2次,连用21 d;后10 d加用孕激素(地屈孕酮10 mg或黄体酮100 mg),每日2次。如需使用2~3个周期,可于月经来潮第5天开始下一周期用药。(3)雌二醇/雌二醇地屈孕酮片:每盒包装28片。前14片每片含2 mg雌二醇,后14片每片含2 mg雌二醇和10 mg地屈孕酮。手术流产后第1天开始口服,每次1片,每日1次,连用28 d。如需使用2~3个周期,可连续不间断用药。(4)戊酸雌二醇片/雌二醇环丙孕

酮片:每盒包装21片。前11片每片含2 mg戊酸雌二醇,后10片每片含2 mg戊酸雌二醇和1 mg醋酸环丙孕酮。人工流产后第1天开始每天口服1片,连用21 d。如需使用2~3个周期,可于停药第7天开始下一周期用药。

3.2 复方口服避孕药 复方口服避孕药(combined oral contraceptives, COC)是目前全球范围广泛使用的高效避孕措施之一,是人工流产后避孕的重要方法。COC不仅能避孕,而且还能调节月经周期,减少月经量,促进月经周期恢复,并有一定的促进子宫内膜修复作用,但是目前对于COC增加子宫内膜厚度的长期作用尚存争议^[20,25-26]。

3.3 中医药治疗 目前临床上人工流产后中医药治疗方面的研究主要集中在促进子宫收缩,减少出血,而用于子宫内膜修复的研究较少。例如,宫血宁的主要作用机制为缩宫止血,可使人工流产后出血量减少,减小疼痛程度^[27-28],但未见其子宫内膜修复作用的报道。

有研究显示,益母草颗粒及某些补肾中药可促进子宫内膜组织血管内皮生长因子、子宫组织内皮素等的表达,从而修复子宫内膜^[29-30]。几项小样本量的研究表明,活血调经类中药方剂能够减少人工流产后子宫出血,促进子宫内膜的修复^[31-33]。但需进一步开展高级别研究予以证实。

3.4 仿生物电刺激治疗 其作用机制是将仿生物电经皮肤导入,使得靶区域组织细胞生物膜及其周边大分子产生谐振来刺激子宫平滑肌交替收缩与舒张,促进子宫内膜及子宫肌层血液流动,从而促进子宫内膜组织修复及其生理功能恢复^[34]。多项研究表明,与未应用仿生物电刺激的对照组比较,人工流产后2 h应用仿生物电刺激可减少术后阴道出血量,缩短术后阴道流血时间,月经复潮时间缩短,疼痛程度减轻,术后2周子宫内膜更厚^[35-36]。但目前针对人工流产后应用仿生物电刺激疗法的高级别研究较少,需大样本量随机对照研究进一步证实其对子宫内膜修复的作用。

3.5 干细胞疗法 几项动物实验表明,多种干细胞,特别是成体干细胞,如脐带间充质干细胞^[37]、骨髓间充质干细胞^[38]、脂肪间充质干细胞^[39]等与子宫内膜再生相关,目前正在开展有关干细胞修复子宫内膜的临床研究,其疗效及应用方法有待进一步确认。

3.6 特殊人群用药方法

3.6.1 雌、孕激素禁忌人群 妊娠终止后,若无生育计划,排除禁忌建议术后采取长效避孕,可根据个体情况选择宫内节育器(intrauterine device, IUD)或绝育手术,避免再次妊娠造成子宫内膜及生殖系统损伤。对于终止妊娠后有生育需求者,可根据自身情况使用中药或仿生物电刺激等方式促进子宫内膜修复。

3.6.2 血栓形成倾向 具有VTE家族史及VTE病史者禁用雌孕激素,建议专科就诊咨询。其他患者可根据Caprini血栓风险评估量表对血栓发生风险进行评估,当存在稽留

流产和使用口服避孕药等血栓风险增加因素,建议参考《中国血栓性疾病防治指南》及《复方口服避孕药临床应用

中国专家共识》提供治疗指导^[40-41]。

人工流产后促进子宫内膜修复方法流程图见图 1。

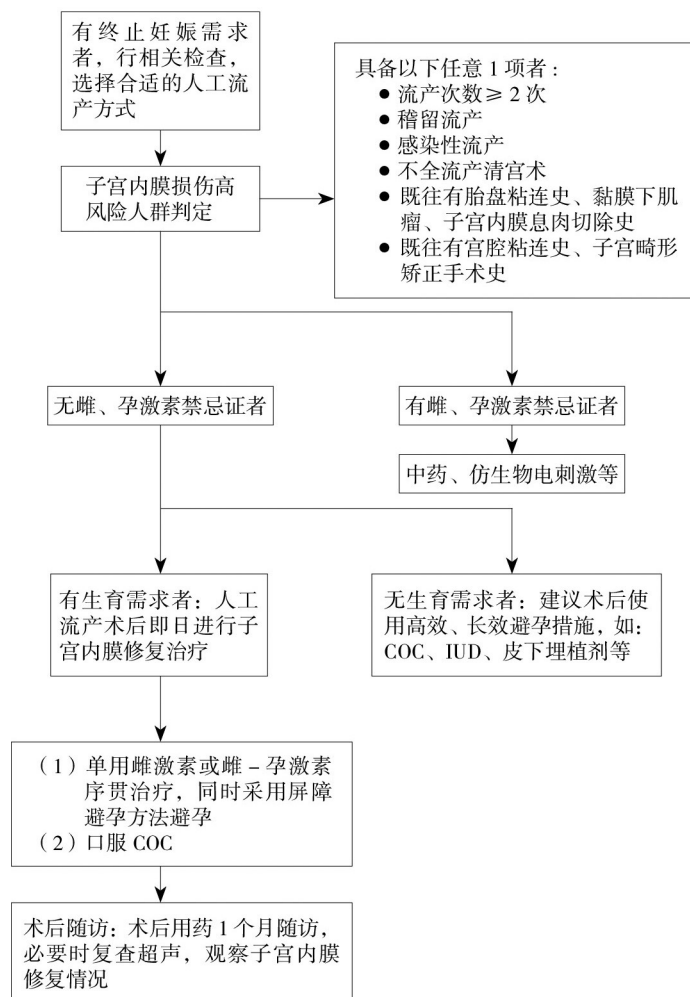


图1 人工流产后促进子宫内膜修复方法流程图

4 预防人工流产后子宫内膜损伤的措施

4.1 规范人工流产手术操作 应注意严格遵循无菌原则,避免过度吸刮。妊娠超过 10 周的妇女术前建议进行宫颈预处理^[11]。术中超声监测或采用宫腔观察吸引手术系统可以增加手术安全性,降低子宫内膜损伤程度。

4.2 预防感染 人工流产术存在感染风险,手术创面的炎性渗出和感染也是宫腔粘连的重要风险因素。WHO 和中华医学会计划生育分会建议所有进行手术流产的妇女,无论其是否有感染的风险,都应在围术期预防性给予抗生素^[11,42]。

5 随访及宣传教育

5.1 随访 为了尽早识别和处理子宫内膜损伤,减少宫腔粘连的发生,规范随访尤为重要。用药 1 个月随访,必要时

复查超声^[43],观察子宫内膜的修复情况、是否流产完全以及出血、感染、月经恢复情况等,适时调整内膜修复方案。在用药期间出现不规则阴道流血应及时复诊,流产后 40 d 经孕激素撤退或 COC 应用后未出现月经来潮应及时复诊,复诊时根据月经情况调整或者继续进行内膜修复治疗。

5.2 宣传教育 避免人工流产术中子宫内膜损伤,应从预防非意愿妊娠源头上抓起,做好避孕宣传教育与知情选择^[44]。应加强人工流产受术者的宣教,提高其生育力保护意识。对人工流产后使用激素类药物者,告知其药物常见副反应,包括服药初期出现类早孕反应、点滴出血或月经样突破性出血等,较常见的原因一部分与服药初期一些妇女体内激素水平波动有关,另外常见的原因因为漏服、不定时使用、使用方法错误等。一般症状轻微,无需治疗,可在医师检查指导下处理,加强宣教,提高用药者的依从性。

6 专家推荐意见

根据目前研究及临床经验,人工流产后子宫内膜损伤高危受术者,若有生育需求,因单用雌激素使用方便,修复子宫内膜疗效佳,推荐术后首选,用药1个周期,以促进子宫内膜修复;其次推荐雌孕激素序贯或COC治疗1~3个周期,预防术后子宫内膜修复障碍或宫腔粘连等并发症,保护女性生育能力。

人工流产后有生育需求者采用雌激素或雌孕激素序贯修复子宫内膜的同时应采用安全套等屏障方法避孕,避免短期内再次意外妊娠,减少对子宫内膜再次损伤及宫腔粘连等并发症,保护女性生育力。应用COC者既有高效避孕功效,又有一定的子宫内膜修复作用。对于妊娠终止后无生育需求者,建议采用长效可逆避孕措施,如IUD、皮下埋植剂,也可以采用COC等高效避孕方法,预防非意愿妊娠。

7 共识说明

本共识有以下几点说明:(1)本共识仅作为人工流产后促进子宫内膜修复中面临的一些问题而提出的指导性建议,不能取代临床医生根据受术者的具体情况做出独立的专业判断。(2)由于部分证据缺乏及质量等级较低等问题,本版共识还存在一些不足和缺陷。一段时间后本共识将根据新的研究证据和相关信息进行补充和更新。

执笔专家:刘欣燕(中国医学科学院北京协和医院);黄薇(四川大学华西第二医院);郁琦(中国医学科学院北京协和医院);车焱(上海市计划生育科学研究所);黄丽丽(浙江大学医学院附属妇产科医院);杨清(中国医科大学附属盛京医院);顾向应(天津医科大学总医院);林元(福建省妇幼保健院)

参与共识编写的专家组成员(按姓氏拼音顺序):常青(陆军军医大学第一附属医院);车焱(上海市计划生育科学研究所);董晓静(重庆医科大学附属第二医院);顾向应(天津医科大学总医院);黄丽丽(浙江大学医学院附属妇产科医院);黄薇(四川大学华西第二医院);江静(河北医科大学第二医院);李晓翠(上海市第一妇婴保健院);林元(福建省妇幼保健院);刘欣燕(中国医学科学院北京协和医院);彭萍(中国医学科学院北京协和医院);钱志大(浙江大学医学院附属妇产科医院);任琛琛(郑州大学第三附属医院);谭世桥(四川大学华西第二医院);汪利群(江西省妇幼保健院);熊承良(华中科技大学同济医学院);杨清(中国医科大学附属盛京医院);于晓兰(北京大学第一医院);郁琦(中国医学科学院北京协和医院);曾俐琴(广东省妇幼保健院);甄璟然(中国医学科学院北京协和医院)

参与共识讨论的专家组成员(按姓氏拼音顺序):常明秀(河南省人口和计划生育科学技术研究院);陈勤芳(中国福利会国际和平妇幼保健院);董白桦(山东大学齐鲁医院);谷翊群(国家卫健委科学技术研究所);李红钢(华中科技

大学同济医学院计划生育研究所);李坚(首都医科大学附属北京妇产医院);林青(首都医科大学附属北京友谊医院);刘伟信(四川省妇幼保健院);单莉(西北妇女儿童医院);唐运革(广东省计划生育专科医院);王晓军(新疆维吾尔自治区妇幼保健院);魏占荣(天津市东丽区妇女儿童保健和计划生育服务中心);袁冬(天津市河东区妇产科医院);章慧平(华中科技大学同济医学院);张林爱(山西省妇幼保健院)

参考文献

- [1] 程利南.中国人工流产的现状与思考[J].中国实用妇科与产科杂志,2012,28(9):641-642.
- [2] 马晓伟,于学军.中国卫生健康统计年鉴[M].北京:中国协和医科大学出版社,2020.
- [3] 蔚志新,于典,刘鸿雁.中国已婚育龄妇女人工流产趋势与特征——基于1997—2017年4次全国生育状况抽样调查数据的分析[J].人口研究,2020,44(6):79-95.
- [4] 黄丽云.人工流产次数与继发不孕的相关因素分析[J].中国妇幼保健,2009,24(2):218-220.
- [5] World Health Organization.WHO handbook for guideline development[M].2nd ed.Geneva:World Health Organization,2014.
- [6] 陈芳,张颖,成九梅.中-重度宫腔粘连分离术后妊娠结局分析[J].国际妇产科学杂志,2019,46(3):326-330.
- [7] 贺斯黎,肖松舒,邓新粮,等.重度宫腔粘连危险因素分析[J].中华妇产科杂志,2015,50(1):54-56.
- [8] Friedler S,Margalioth EJ,Kafka I,et al.Incidence of post-abortion intra-uterine adhesions evaluated by hysteroscopy—a prospective study[J].Hum Reprod,1993,8(3):442-444.
- [9] Azumaguchi A,Henmi H,Ohnishi H,et al.Role of dilatation and curettage performed for spontaneous or induced abortion in the etiology of endometrial thinning[J].J Obstet Gynaecol Res,2017,43(3):523-529.
- [10] 段华,夏恩兰.宫腔粘连临床诊疗中国专家共识[J].中华妇产科杂志,2015,50(12):881-887.
- [11] Department of Reproductive Health and Research of WHO. Safe abortion: technical and policy guidance for health systems[M].2nd ed.Geneva:World Health Organization,2012.
- [12] 冯经喜,孙淑湘,梁宝珠.青少年重复人工流产对生殖健康影响的探讨[J].中国优生与遗传杂志,2015,23(8):81,106.
- [13] 杨立,任琛琛,王宝金.宫腔粘连患者需氧菌阴道感染的临床分析[J].中国妇幼保健,2014,29(2):261-263.
- [14] 李琳,蔡凤勤.支原体或衣原体感染与宫腔粘连的研究[J].齐齐哈尔医学院学报,2013,34(3):395-396.
- [15] Tehraninejad ES,Kabodmehri R,Rashidi BH,et al.Trans dermal estrogen (oestrogel) for endometrial preparation in freeze embryo transfer cycle: an RCT[J].Int J Reprod Biomed,2018,16(1):51-56.
- [16] 曾伟菁,舒玉兰.人工流产后使用人工周期使子宫内膜恢复的临床应用[J].实用临床医学,2013,14(3):77-78,80.
- [17] 周芹芳,嵇玉蓉.稽留流产患者清宫术后应用补佳乐联合黄

- 体酮治疗预防宫腔粘连的临床分析[J]. 中国妇幼保健, 2014, 29(33): 5448-5450.
- [18] 王俏霞. 稽留流产患者清宫治疗时应用黄体酮联合补佳乐对术后粘连的预防效果[J]. 中国妇幼保健, 2014, 29(35): 5865-5867.
- [19] 包迎来, 夏松云, 李秀琴, 等. 人工流产后药物干预对子宫内膜影响的临床观察[J]. 中华生殖与避孕杂志, 2012, 32(12): 824-828.
- [20] 刘嘉琦. 经皮雌二醇凝胶与屈螺酮炔雌醇片对人工流产后临床恢复的疗效比较[J]. 中国医刊, 2019, 54(9): 1025-1028.
- [21] Bergendal A, Kieler H, Sundström A, et al. Risk of venous thromboembolism associated with local and systemic use of hormone therapy in peri- and postmenopausal women and in relation to type and route of administration [J]. Menopause, 2016, 23(6): 593-599.
- [22] 马颖, 郁琦. 雌二醇凝胶临床应用指导建议[J]. 中国实用妇科与产科杂志, 2017, 33(7): 709-711.
- [23] 高盼, 张娟, 薛娟, 等. 黄体酮联合戊酸雌二醇对稽留流产患者清宫术后宫腔粘连的预防作用[J]. 中国临床研究, 2020, 33(2): 183-185.
- [24] 赵秀芬, 孙蕾芳, 王海静. 芬吗通在稽留流产刮宫术后应用的临床观察[J]. 生殖医学杂志, 2015, 24(3): 182-185.
- [25] 龚丽艳, 李艳丽, 高晗, 等. 未育女性重复人工流产后口服优思明及克龄蒙效果的临床观察[J]. 中国计划生育学杂志, 2016, 24(2): 118-121.
- [26] Che Y, Liu X, Zhang B, et al. Oral contraception following abortion: a systematic review and meta-analysis [J]. Medicine (Baltimore), 2016, 95(27): e3825.
- [27] 毕燕. 宫血宁应用于米非司酮联合米索前列醇药物流产后的效果及安全性分析[J]. 智慧健康, 2019, 5(16): 156-157.
- [28] 李婷. 宫血宁胶囊治疗人工流产后阴道出血[J]. 长春中医药大学学报, 2016, 32(2): 367-368.
- [29] 姜涛, 彭晋, 宋帮丽. 益母草颗粒对孕大鼠药物流产后子宫复旧的影响[J]. 河南中医, 2009, 29(10): 974-976.
- [30] 王慧, 谢波, 陈小平, 等. 补肾中药对药物流产大鼠子宫内膜修复作用的研究[J]. 新中医, 2017, 49(2): 1-3.
- [31] 韩永梅. 宫腔镜联合中药治疗人工流产后宫腔粘连的临床研究[J]. 中医学报, 2013, 28(1): 127-128.
- [32] 常林利, 刘晓蓉, 刘俊, 等. 益母草颗粒对人工流产后患者血清雌激素水平及子宫内膜修复的影响[J]. 医学临床研
- 究, 2015, 32(9): 1755-1757.
- [33] 何小红, 方琳. 宫血宁治疗药物流产后出血的临床观察[J]. 中国实用妇科与产科杂志, 2001, 17(9): 568.
- [34] Bodombossou-Djoko MM, Zheng C, Chen S, et al. Neuromuscular electrical stimulation and biofeedback therapy may improve endometrial growth for patients with thin endometrium during frozen-thawed embryo transfer: a preliminary report [J]. Reprod Biol Endocrinol, 2011, 9: 122.
- [35] 杨林丽, 毛雪琴. 仿生物电刺激治疗用于人工流产后康复的效果观察[J]. 中国计划生育学杂志, 2015, 23(6): 417-418.
- [36] 张催兰, 郑程成, 韦春芳, 等. 仿生物电刺激对促进人工流产后子宫内膜修复的效果观察[J]. 广西医学, 2018, 40(18): 2220-2222.
- [37] Liu Y, Cai J, Luo X, et al. Collagen scaffold with human umbilical cord mesenchymal stem cells remarkably improves intra-uterine adhesions in a rat model [J]. Gynecol Obstet Invest, 2020, 85(3): 267-276.
- [38] Bratincsák A, Brownstein MJ, Cassiani-Ingoni R, et al. CD45-positive blood cells give rise to uterine epithelial cells in mice [J]. Stem Cells, 2007, 25(11): 2820-2826.
- [39] Shao X, Ai G, Wang L, et al. Adipose-derived stem cells transplantation improves endometrial injury repair [J]. Zygote, 2019, 27(6): 367-374.
- [40] 《中国血栓性疾病防治指南》专家委员会. 中国血栓性疾病防治指南[J]. 中华医学杂志, 2018, 98(36): 2861-2888.
- [41] 复方口服避孕药临床应用中国专家共识专家组. 复方口服避孕药临床应用中国专家共识[J]. 中华妇产科杂志, 2015, 50(2): 81-91.
- [42] 于晓兰, 顾向应, 刘欣燕, 等. 人工流产手术预防性抗菌药物应用的中国专家共识[J]. 中国计划生育和妇产科, 2019, 11(8): 10-12.
- [43] 张琰钧, 高亚谊, 田萌萌, 等. 子宫内膜厚度对冻融胚胎移植胎儿出生体质量的影响[J]. 中华生殖与避孕杂志, 2021, 41(1): 42-48.
- [44] 中华人民共和国国家卫生健康委员会. 关于印发人工流产后避孕服务规范(2018版)的通知[S/OL]. (2018-08-07) [2021-02-17]. <http://www.nhc.gov.cn/fys/s7904/201808/c211b0059b1447119bdf4f0a5128de50.shtml>.

(2021-02-17收稿)